მე-9 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2024 წლის 28 მაისი

ვარიანტი I

1. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{P(A)=0,7}$; $\boldsymbol{P(B)=0,6}$; ხოლო $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ ხდომილობების გაერთიანების ალბათობაა $\boldsymbol{P(A\cup B)=0,9}$. იპოვეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ ხდომილობების სხვაობის ალბათობა $\boldsymbol{P(A\setminus B)}$ = ?

ა) 0,15 ბ) 0,35 გ) 0,25 დ) 0,3 ე) 0,1 ვ) 0,5

2. **10** მომდევნო კენტი რიცხვისგან შედგენილი რიცხვითი მონაცემთა საშუალო მათ გაბნევის დიაპაზონზე **8-ით მეტია**. იპოვეთ ამ მონაცემთა მედიანა.

ა) 23 ბ) 26 გ) 31 დ) 24 ე) 25 ვ) 27

3. მოცემულია $\boldsymbol{b_n=\frac{2^n}{128}}$ გეომეტრიული პროგრესია. იპოვეთ $\boldsymbol{n}$-ის უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც სამართლიანია უტოლობა $\boldsymbol{b_n>10}$.

ა) 8 ბ) 9 გ) 10 დ) 11 ე) 12 ვ) 13

4. მოცემულია $\boldsymbol{A(-1;2)}$, $\boldsymbol{B(0;-2)}$, $\boldsymbol{C(3;3)}$ და $\boldsymbol{D(4;-2)}$ წერტილები. ჩამოთვლილი ვექტორებიდან რომელია $\boldsymbol{\vec{a}(-0,2;\ 1)}$ ვექტორის კოლინეარული?

ა) $\overrightarrow{AB}$ ბ) $\overrightarrow{AC}$ გ) $\overrightarrow{CD}$ დ) $\overrightarrow{BC}$ ე) $\overrightarrow{BD}$ ვ) $\overrightarrow{AD}$

5. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში **0** წერტილი მედიანების გადაკვეთის წერტილია. გამოსახეთ $\boldsymbol{\overrightarrow{BO}}$ ვექტორი $\boldsymbol{\overrightarrow{BC}=\vec{a}}$ და $\boldsymbol{\overrightarrow{AC}=\vec{b}}$ ვექტორების საშუალებით.

ა) $\overrightarrow{BO}=\frac{2}{3}\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}$ ბ) $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{3}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}$ გ) $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{3}\vec{a}-\frac{1}{6}\vec{b}$

დ) $\overrightarrow{BO}=\frac{2}{3}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}$ ე) $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{3}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}$ ვ) $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{4}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}$

6. სიბრტყეზე დახაზულია ორი კონცენტრული წრეწირი რადიუსებით **5 და 4**. დიდ წრეში შემთხვევით ვარდება წერტილი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ეს წერტილი ჩავარდება ამ ორი წრეწირისაგან შედგენილ რგოლში (მცირე წრეწირის გარეთ და დიდი წრეწირის შიგნით).

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{16}{25}$ გ) $\frac{9}{16}$ დ) $\frac{12}{25}$ ე) $\frac{3}{5}$ ვ) $\frac{9}{25}$

7. იპოვეთ $\boldsymbol{a_n=199-9n}$ არითმეტიკური პროგრესიის პირველი **41** წევრის ჯამი.

ა) 369 ბ) 820 გ) 361 დ) 1230 ე) 410 ვ)1991

8. მე-**9** კლასის ერთიან შემაჯამებელ წერაში მხოლოდ *„რვიანები“, „ცხრიანები“* და *„ათიანები“* დაიწერა. წრიულ დიაგრამაზე *„რვიანების“* შესაბამისი სექტორის კუთხე *„ცხრიანების“* შესაბამისი სექტორის კუთხეზე $\boldsymbol{15^0}$-ით მეტია. იპოვეთ სულ რამდენი **მე-9** კლასელი მოსწავლეა სკოლაში, თუ *„ცხრიანი“* **7-ით** ნაკლებმა მოსწავლემ მიიღო ვიდრე *„რვიანი“*?

ა) 144 ბ) 216 გ) 168 დ) 108 ე) 240 ვ) 192

9. $\boldsymbol{K}$ წერტილი $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთზე მდებარეობს, იპოვეთ $\boldsymbol{K}$ წერტილის კორდინატების ჯამი, თუ $\boldsymbol{A(-2;7)}$, $\boldsymbol{B(2;-1)}$ და $\boldsymbol{AK:KB=1:3}$.

ა) -1 ბ) 4 გ) 3 დ) -4 ე) 6 ვ) -2

10. ცნობილია, რომ ორ პარალელურ $\boldsymbol{y=2\sqrt{2}x+3}$ და $\boldsymbol{y=2\sqrt{2}x+b}$ წრფეებს შორის მანძილი **2-ის** ტოლია. იპოვეთ $\boldsymbol{b}$-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობათა ნამრავლი.

ა) -27 ბ) 9 გ) -18 დ) 6 ე) -24 ვ) 54

11. მოცემულია $\boldsymbol{a_n}$ არითმეტიკული პროგრესიაა. $\boldsymbol{S_n}$ ამ პროგრესიის პირველი $\boldsymbol{n}$ წევრის ჯამია. იპოვეთ $\boldsymbol{a_8}$, თუ $\boldsymbol{S_{11}-S_4=210}$.

ა) 30 ბ) 40 გ) 45 დ) 60 ე) 20 ვ) 25

12. ყუთში მოთავსებულ მუყაოს 9 ცალ ბარათზე სათითაოდ დაწერილია 1-დან 9-ის ჩათვლით ყველა ნატურალური რიცხვი. პირველად ყუთიდან ამოიღეს შემთხვევით შერჩეული ბარათი, შემდეგ უკან დაბრუნეს, და შემდეგ ამოიღეს შემთხვევით შერჩეული კიდევ ერთი ბარათი. რა არის ალბათობა იმისა, რომ პირველად ამოღებულ ბარათზე უფრო დიდი რიცხვი ეწერა?

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{35}{72}$ გ) $\frac{32}{81}$ დ) $\frac{4}{9}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{7}{18}$

13. დავითის მე-4 ქვიზზე მათემატიკის ჩაბარების ალბათობა **0,8-ის** ტოლია, ხოლო მათემატიკისგან დამოუკიდებლად, ფიზიკის ჩაბარების ალბათობა კი **0,75**-ის ტოლია. რა არის ალბათობა იმისა, რომ დავითი ამ ორი საგნიდან ერთ-ერთს მაინც ჩააბარებს?

ა) 0,8 ბ) 0,97 გ) 0,9 დ) 0,98 ე) 0,75 ვ) 0,95

14. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია სამი წერტილი $\boldsymbol{A(-2;2)}$, $\boldsymbol{B(4;10)}$ და $\boldsymbol{C(10;2)}$. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრის კოორდინატების ჯამი.

ა) 10 ბ) 9 გ) 11 დ) 7 ე) 8 ვ) 6

15. მოცემულია $\vec{a}(2;-1)$, $\vec{b}(1;3)$ და $\vec{c}(-1;5)$. იპოვეთ კუთხე $|\vec{a}|^2 \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \cdot \vec{a}$ ვექტორსა და $\vec{c}$ ვექტორს შორის.

ა) 0° ბ) 30° გ) 45° დ) 60° ე) 90° ვ) 135°

16. არითმეტიკული პროგრესიის არატოლი **მე-2**, **მე-4** და **მე-3** წევრები ამ თანმიმდევრობით გეომეტრიულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ ამ გეომეტრიული პროგრასიის მნიშვნელი.

ა) -0.5 ბ) 4 გ) $-\sqrt{5}$ დ) $1-\sqrt{5}$ ე) $\sqrt{3}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

17. იპოვეთ $\boldsymbol{200}$-ზე ნაკლები ყველა იმ ნატურალური რიცხვის ჯამი, რომელიც $\boldsymbol{9}$-ზე გაყოფისას ნაშთს $\boldsymbol{1}$-ს გვაძლევს.

ა) 3200 ბ) 1810 გ) 2200 დ) 2300 ე) 3100 ვ) 2400

18. კვადრატის წვეროს კორდინატებია $(\boldsymbol{0};\boldsymbol{0})$, $(\boldsymbol{0};\boldsymbol{1})$, $(\boldsymbol{1};\boldsymbol{0})$ და $(\boldsymbol{1};\boldsymbol{1})$. კვადრატის შიგნით შემთხვევით იღებენ $\boldsymbol{K(x;y)}$ წერტილს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ $\boldsymbol{K}$ წერტილის $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ კორდინატებს შორის უმცირესი **0,4-ს არ აღემატება**?

ა) 0,18 ბ) 0,72 გ) 0,6 დ) 0,24 ე) 0,64 ვ) 0,48

19. იპოვეთ $\boldsymbol{p}$ პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $\boldsymbol{x}$ ცვლადის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის $\vec{a}(-x;p)$ და $\vec{b}(x-1;1)$ ვექტორებს შორის კუთხე ბლაგვი ან გაშლილია.

ა) $p<-\frac{1}{4}$ ბ) $p\in R$ გ) $p\in(-1;0)$ დ) $p\in(-\infty;-1)\cup(-1;0)$ ე) $p>0$ ვ) $p\in\emptyset$

20. $\boldsymbol{b_1, b_2, \dots, b_8, b_9}$ რიცხვები გეომეტრიულ პროგრესიას ადგენენ. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{b_3 < b_5}$ და $\boldsymbol{b_5 < b_4}$. რომელი რიცხვი იქნება ამ 9 მონაცემის მედიანა?

ა) b_4 ბ) b_8 გ) b_7 დ) b_6 ე) b_9 ვ) b_3

21. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც $\boldsymbol{2x+3y+199=0}$ და $\boldsymbol{ax-y+9=0}$ წრფეებს შორის კუთხე $\boldsymbol{45^\circ}$-ს ტოლია.

ა) -3.6 ბ) 5 გ) -4.8 დ) 3.2 ე) -0.8 ვ) 3

22. $\boldsymbol{\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots, \frac{1}{3^n}, \dots}$ მიმდევრობიდან ამორჩეული რიცხვებით შედგენილი უსასრულო გეომეტრიული პროგრესიის წევრთა ჯამია $\boldsymbol{a}$**-ს** ტოლია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{a}$?

ა) $\frac{1}{8}$ ბ) $\frac{1}{11}$ გ) 1 დ) $\frac{1}{7}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) $\frac{1}{5}$

23. $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის რამდენი მთელი მნიშვნელობისათვის შეადგენს $\boldsymbol{x^4-10x^2+a=0}$ განტოლების ამონახსნები არითმეტიკულ პროგრესიას, რომელიც შეიცავს მინიმუმ **სამ** წევრს?

ა) 6 ბ) 5 გ) 4 დ) 3 ე) 2 ვ) არცერთი

24. იპოვეთ $\boldsymbol{x^2+y^2=2x-6y+15}$ წრეწირზე მდებარე წერტილიდან $\boldsymbol{3x-4y+10=0}$ წრფემდე მანძილის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 12 ბ) 7 გ) 13 დ) 9 ე) 10 ვ) 15

25. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{AK}$ მედიანასა და $\boldsymbol{AD}$ სიმაღლეს შორის კუთხე, თუ $\overrightarrow{AB}=2\vec{k}-6\vec{p}$ და $\overrightarrow{AC}=-2\vec{k}-2\vec{p}$ ($\vec{k}$ და $\vec{p}$ ვექტორები შესაბამისად $\boldsymbol{ox}$ და $\boldsymbol{oy}$ ღერძების მიმმართველი ერთეულოვანი ვექტორებია).

ა) 30° ბ) 45° გ) 15° დ) 60° ე) 90° ვ) 75°